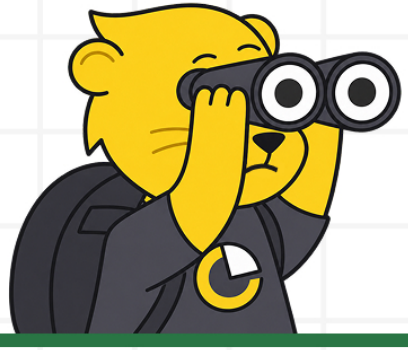
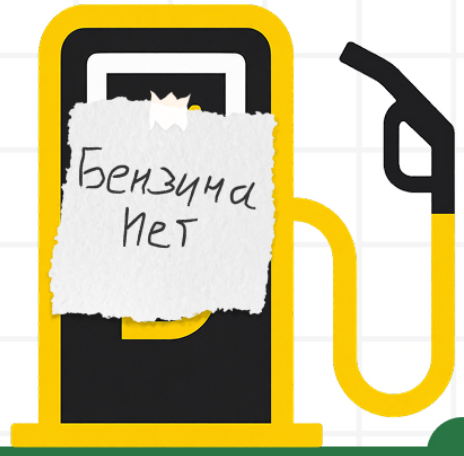
Команда №5

Топливный Кризис 2026:

Как дефицит и рост цен на топливо влияют на нарушения ПДД?





Структура данных

25 675
Уникальных клиентов

28 093 уникальных авто
(28 237 записей)

379 699
Транзакций на АЗС

Объемы, цены, дата и время

77 978
Постановлений ГИБДД

Штрафы 2026 г.
(апрель - август)

15 503
Оштрафованных

60,4% от всех клиентов

Структура данных

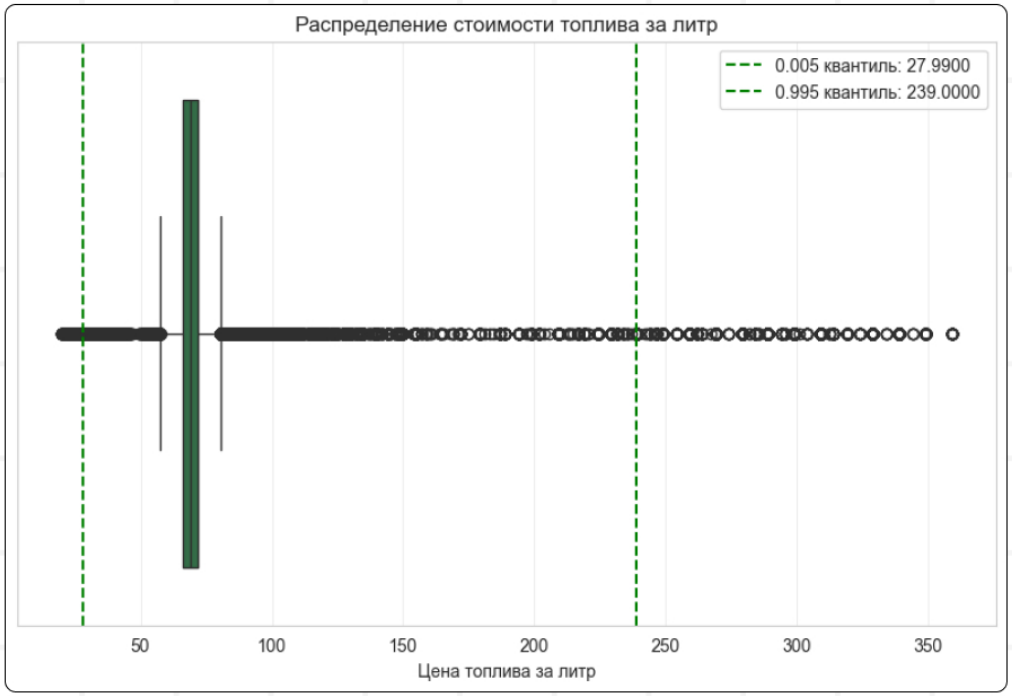
Превышение Скорость 20-40 км/ч	62 608 шт.
Не пристегнут ремень	3 718 шт.
Нарушение разметки	3 083шт.
Превышение Скорость 40-60 км/ч	1 496 шт.
Прочие нарушение	7 073 шт.

Очистка данных

Отбрасываем 47 дубликатов по ID клиента и ID документа авто

Отбрасываем транзакции, где объём топлива меньше, чем 2 литра

Отбрасываем транзакции, где цена литра ниже 27,99 рублей и выше 239 рублей

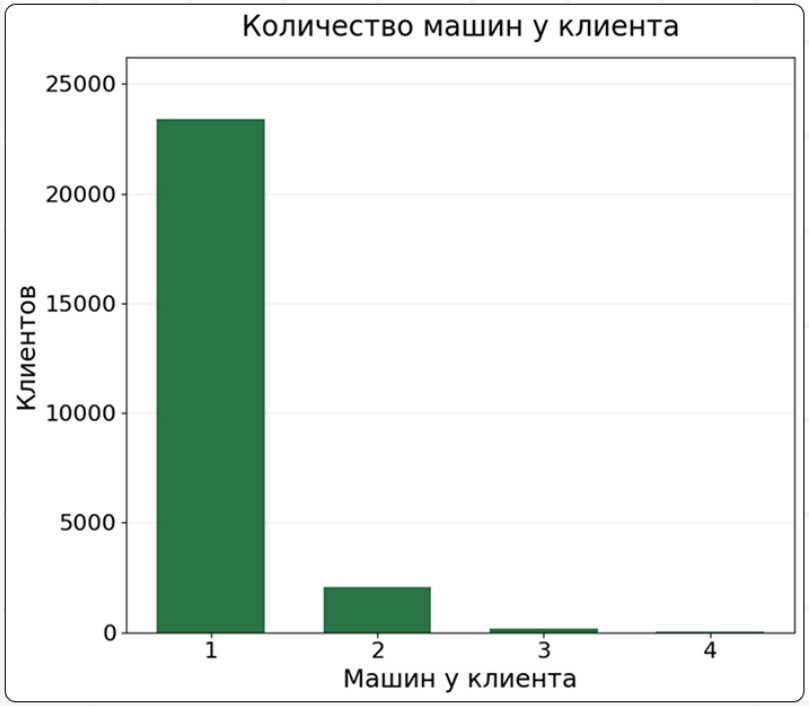


Демография

В данных есть информация о 25 000 уникальных клинетов

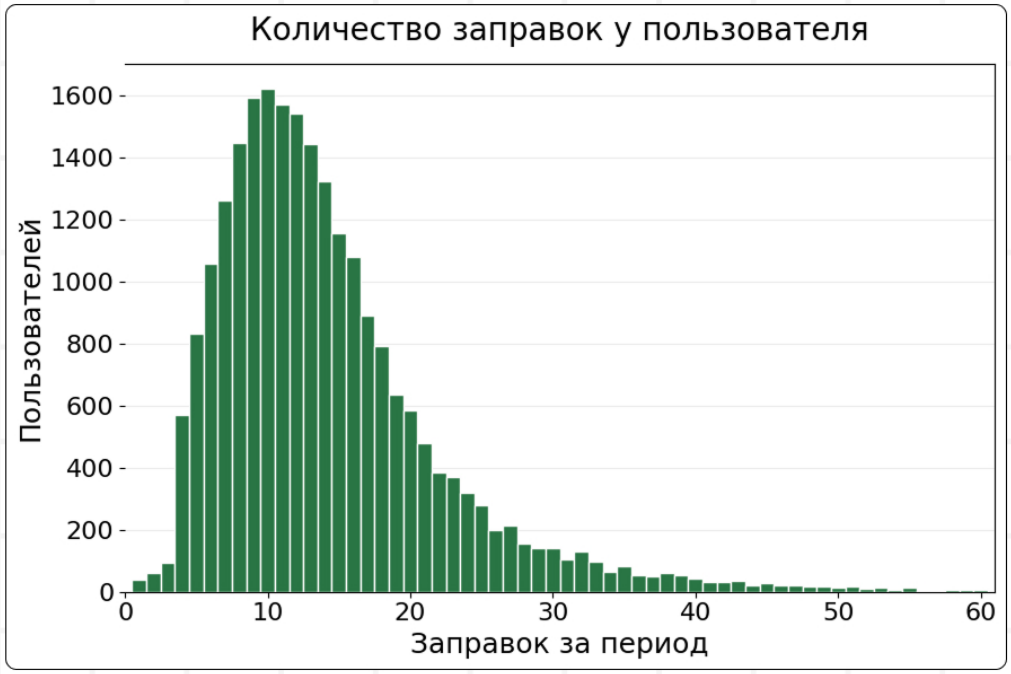
Штрафы получали около 60% из них

Для репрезентативности исследования берем всех клиентов, о ком предоставлена информация



У некоторых клиентов больше 2 машин - для корррректности дальнейших расчетов не учитываем их в исследовании*

Топливо



Есть много информации об активности пользователей в сервисе в 2026

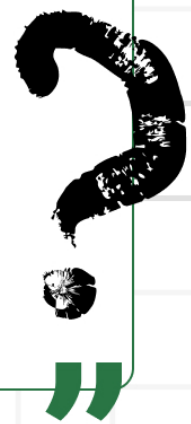
Хотим строить исследование, в том числе, используя ее

2025 – информация только о штрафах(по месяцам)

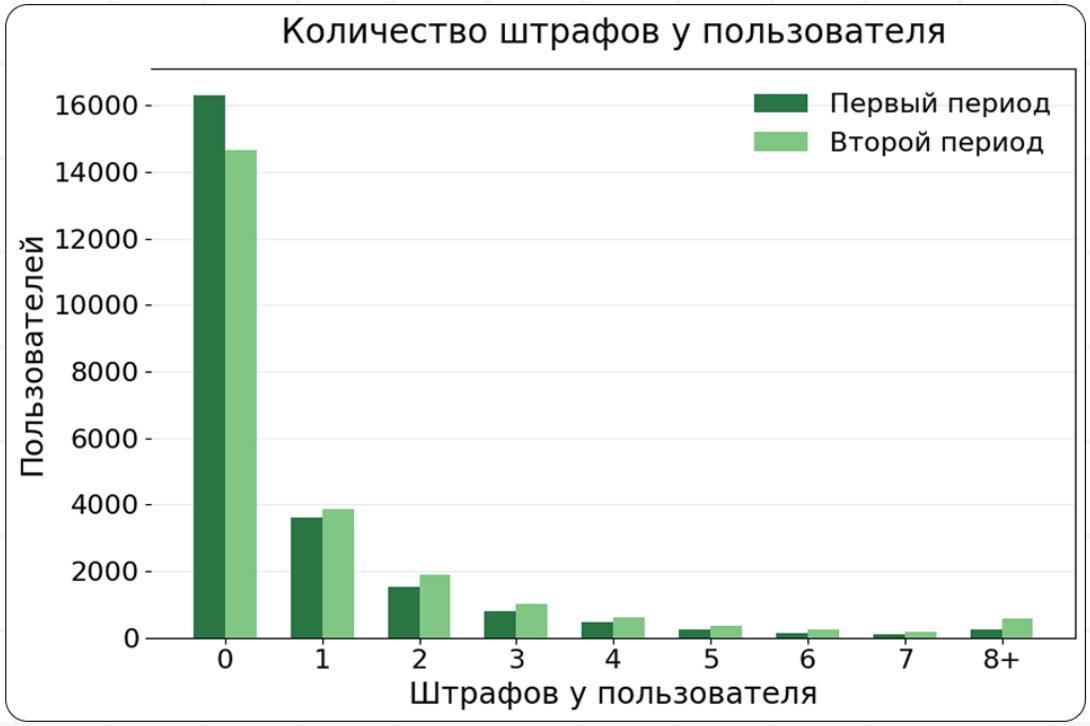
2026 – год, **наблюдения в котором будем сранивать**

Исследовательский вопрос

“Как разная активность пользователей в сервисе “Топливо” в Городе влияла на вероятность получить штраф во время топливного кризиса”



Штрафы в 2026



0.70

Среднее количество штрафов на пользователя в период **до начала топливного кризиса**

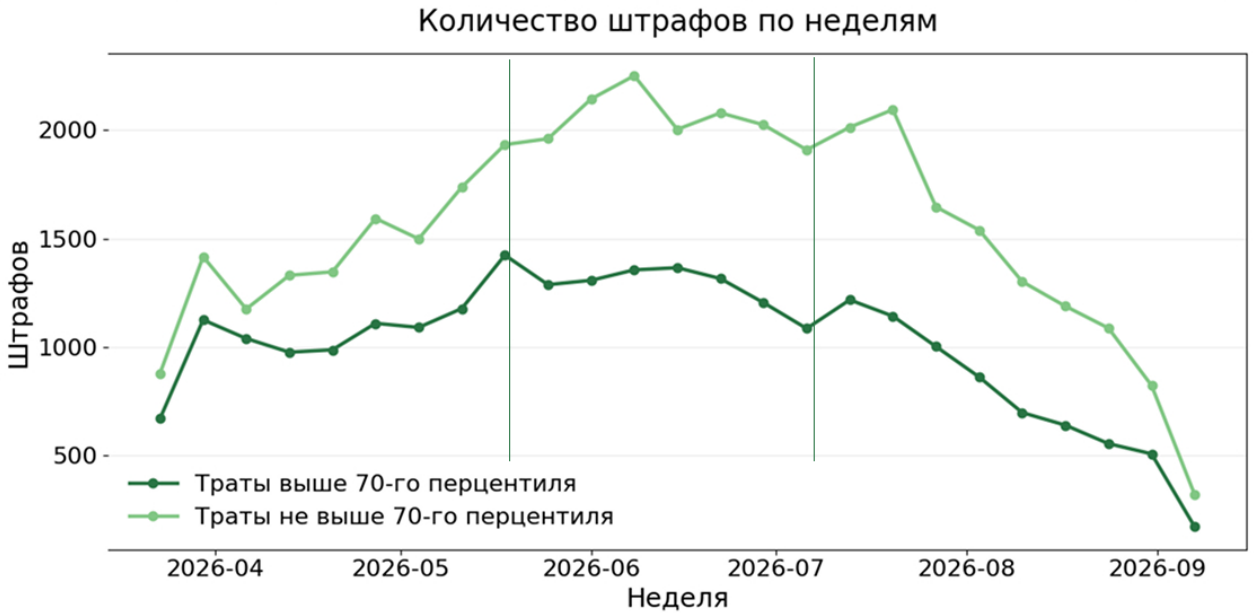
(20 марта - 10 мая)

1.06

Среднее количество штрафов на пользователя в период **во время топливного кризиса**

(20 мая - 10 июля)

Сумма штрафов



Траты пользователя - суммарное количество денег, потраченных на топливо в период до кризиса

Помимо этого, отражает активность пользователя и количество литров, которые он заправляет

тренд, кажется, разный:)

Гипотеза

Влияние суммы покупок клиента в сервисе “Топливо” в Городе на вероятность получить штраф по-разному проявлялось до и во время топливного кризиса



Механизм

Клиенты с высокими расходами на топливо до кризиса

До кризиса

Высокие затраты чаще всего связаны с агрессивным стилем* вождения и интенсивностью эксплуатации

→ Выше шанс быть оштрафованным

Во время кризиса

Водителям дороже агрессивно водить так как это влечет расход топлива , а также оптимизируют маршруты

→ Ниже шанс быть оштрафованным

**Большинство штрафов за привышение скорости, а на высокой скорости расход топлива сильно растет*

Математическая модель

Логистическая регрессия (clustered errors)

Объясняемая переменная

fine - бинарная
получил ли человек >= 1 штрафа за указанный приод

Объясняющие переменные

crisis - бинарная, spend_1p - траты за первый период
и другие* демографические данные

Интерпретация

Влияние суммы покупок клиента в сервисе “Топливо” в Городе на вероятность получить штраф по-разному проявлялось до и во время топливного кризиса

во время кризиса активные пользователи получали меньше штрафов

до кризиса это повышало вероятность получить штраф

интересующие нас коэффициенты устойчивы* при добавлении контрольных переменных и построении регрессии на разных выборках

Математическая модель

	коэф	p-value	z-value
intercept	-1.31	0.00	-24.16
crisis_flg[1]	0.512	0.00	0.626
spend_1p	0.019	0.00	0.022
spend_1p:crisis_flg[1]	-0.009	0.00	-0.006
eng_l	0.186	0.00	0.235

стат. значимый коэффициент у переменной взаимодействия

Business value

Пересмотр страховых продуктов

Если водители, которые раньше относились к неаккуратным, стали водить аккуратнее, то можно предложить более дешевый страховой продукт и увеличить свою долю рынка

Геймификация продуктов

Запустить геймификацию
Предлагать акции, например месяц без штрафов - кэшбэк на бензин. Это повышает вовлеченность в экосистему

Теоретическая обоснованность

Дром: 38% автомобилистов Прикамья стали реже пользоваться машиной

АиФ: дорожный трафик в Новосибирске рухнул на 5%

Коммерсант: интенсивность движения в Новороссийске снизился на 53%

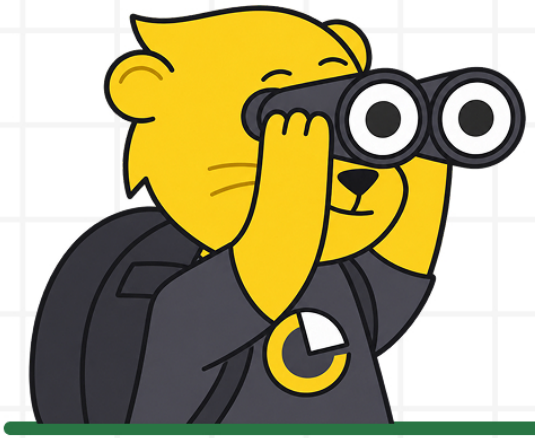
Ограничения исследования

Сезонность: на наши наблюдения выпали майские праздники, сравнение происходило двух разных периодов: март-май и май-июль.

Нет данных об использовании сервиса “Топливо” до наблюдаемого периода: траты клиента были оценены на краткосрочной выборке(около 1.5 месяца)

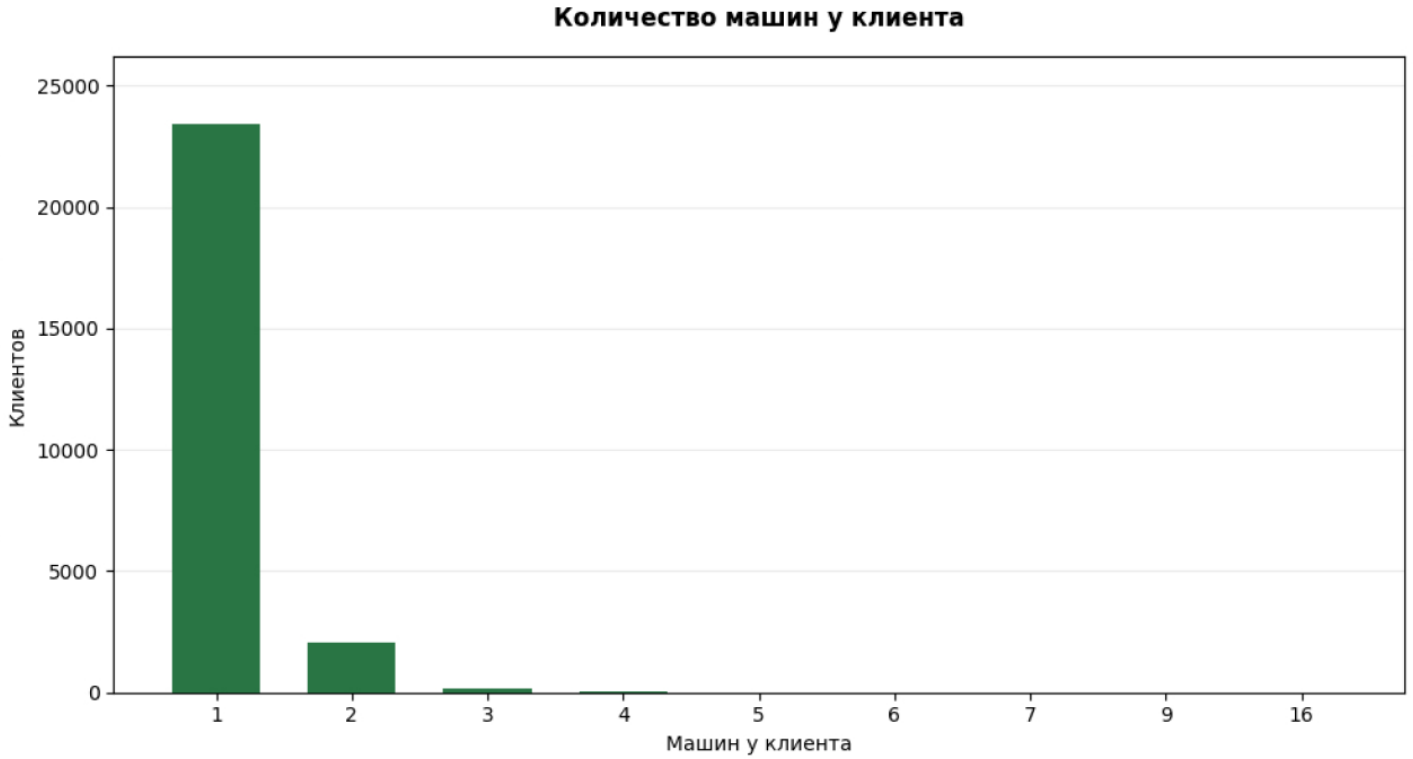
КОНЕЦ

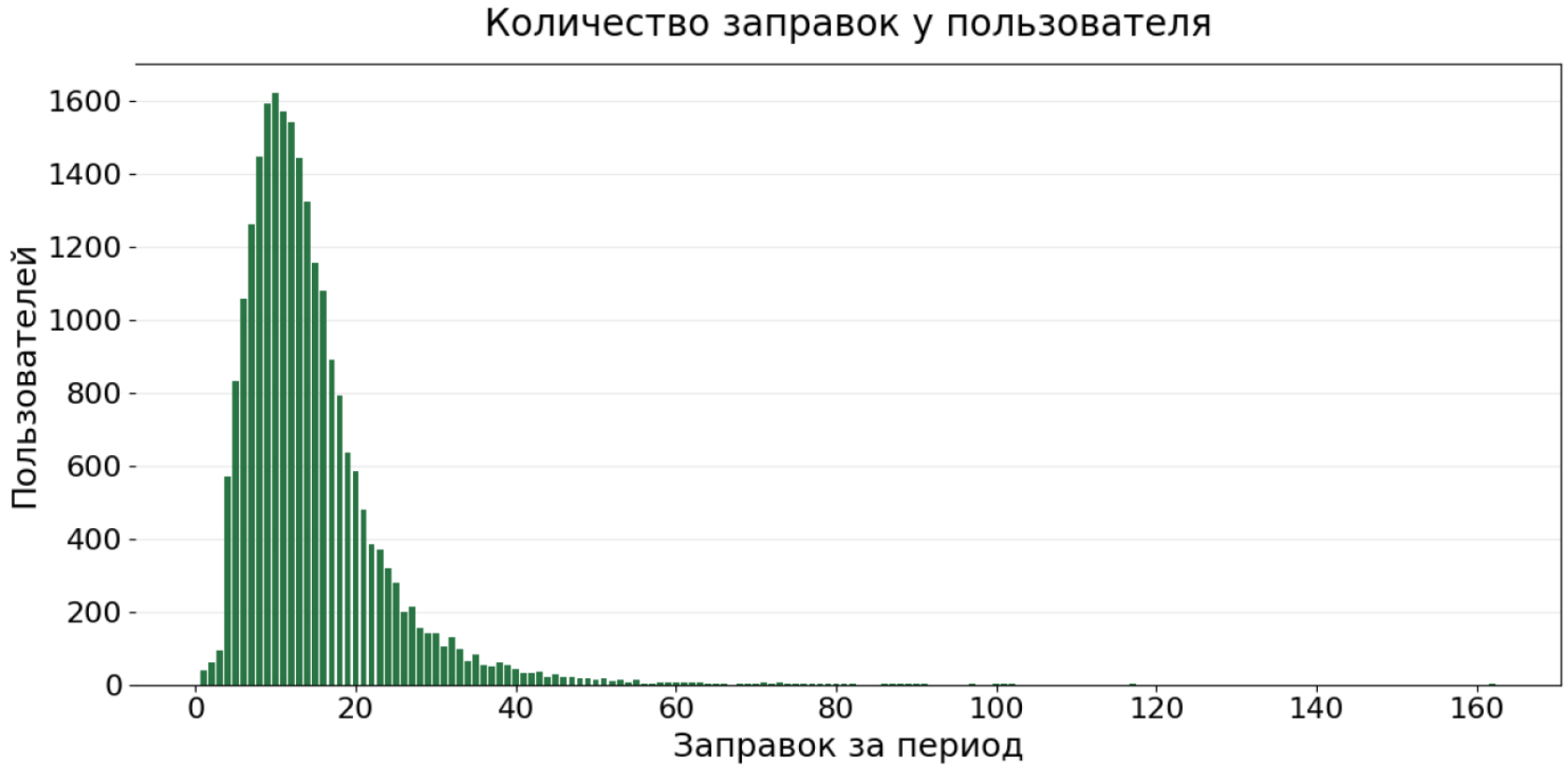
Спасибо за внимание!

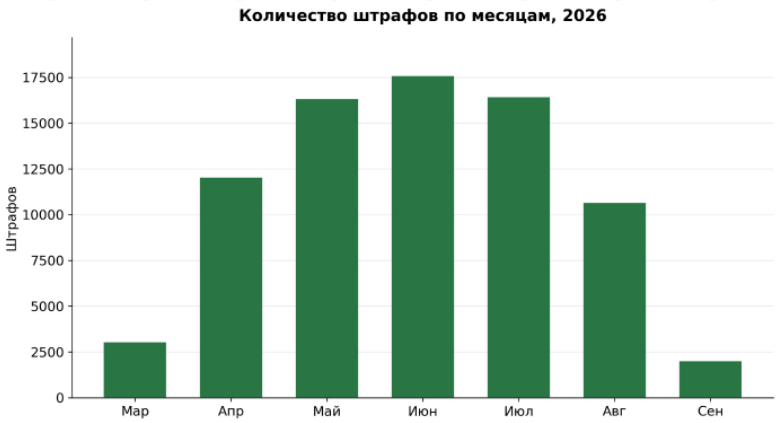


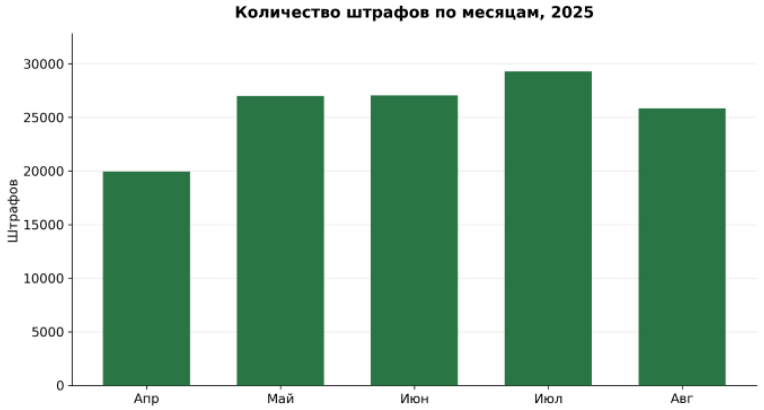


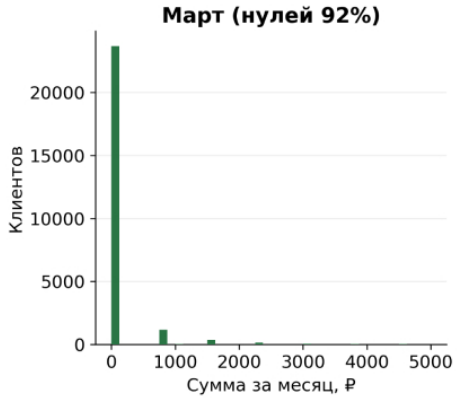
Подвал

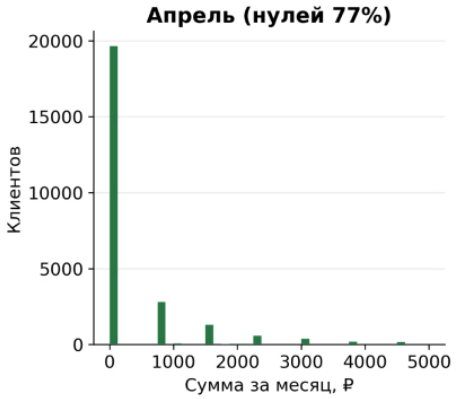

Количество машин у клиента
25000
20000
15000
10000
5000
0
Клиентов
1
2
3
4
5
6
7
9
16
Машин у клиента

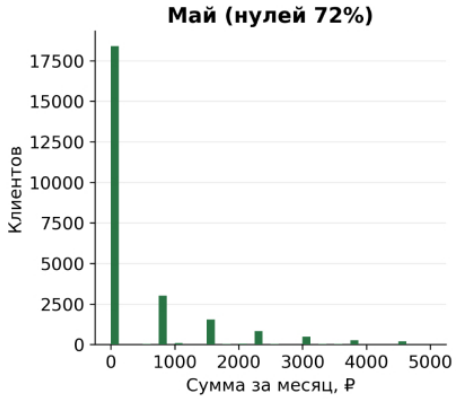

Количество заправок у пользователя
Пользователей
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Заправок за период


Количество штрафов по месяцам, 2026
Штрафов
0
2500
5000
7500
10000
12500
15000
17500
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен

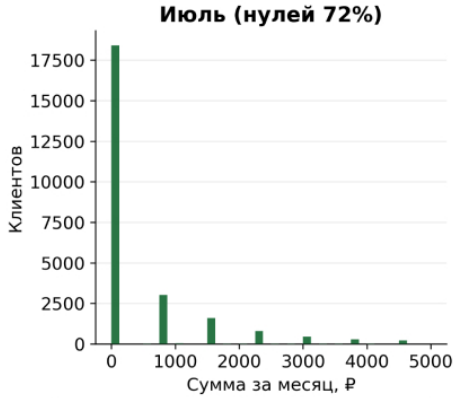

Количество штрафов по месяцам, 2025
Штрафов
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
Апр
Май
Июн
Июл
Авг

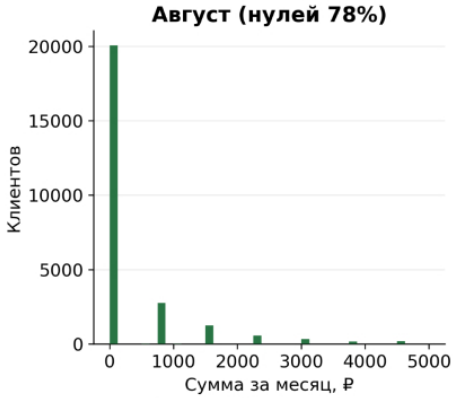

Март (нулей 92%)
Клиентов
Сумма за месяц, ₽

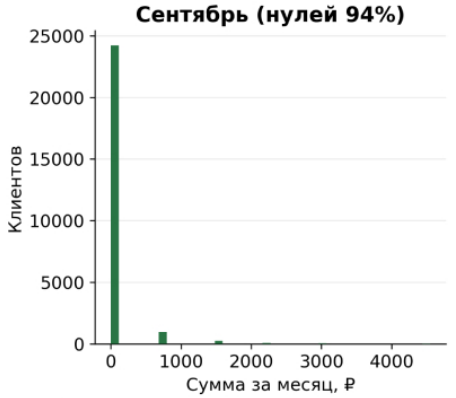

Апрель (нулей 77%)
Клиентов
Сумма за месяц, ₽


Май (нулей 72%)
Клиентов
Сумма за месяц, ₽


Июнь (нулей 71%)
Клиентов
Сумма за месяц, ₽


Июль (нулей 72%)
Клиентов
Сумма за месяц, ₽


Август (нулей 78%)
Клиентов
Сумма за месяц, ₽


Сентябрь (нулей 94%)
Клиентов
Сумма за месяц, ₽

46636 23318

Logit Regression Results

Dep. Variable:	fine	No. Observations:	46636
Model:	Logit	Df Residuals:	46628
Method:	MLE	Df Model:	7
Date:	Sun, 20 Sep 2026	Pseudo R-squ.:	0.01241
Time:	15:46:35	Log-Likelihood:	-29468.
converged:	True	LL-Null:	-29838.
Covariance Type:	cluster	LLR p-value:	1.335e-155

	coef	std err	z	P>|z|	[0.025	0.975]
Intercept	-1.3093	0.054	-24.159	0.000	-1.415	-1.203
C(crisis)[T.1]	0.5123	0.058	8.799	0.000	0.398	0.626
spend_k	0.0186	0.002	12.007	0.000	0.016	0.022
spend_k:C(crisis)[T.1]	-0.0088	0.001	-6.166	0.000	-0.012	-0.006
car_age	-0.0113	0.002	-4.794	0.000	-0.016	-0.007
car_age:C(crisis)[T.1]	-0.0067	0.003	-2.523	0.012	-0.012	-0.001
eng_l	0.1856	0.025	7.413	0.000	0.137	0.235
eng_l:C(crisis)[T.1]	-0.0098	0.026	-0.374	0.708	-0.061	0.042

```
===== A20 =====
                           Logit Regression Results
==============================================================================
Dep. Variable:                   fine   No. Observations:                27474
Model:                          Logit   Df Residuals:                    27464
Method:                           MLE   Df Model:                            9
Date:                Sun, 20 Sep 2026   Pseudo R-squ.:                 0.01303
Time:                        15:47:36   Log-Likelihood:                -17731.
converged:                       True   LL-Null:                       -17965.
Covariance Type:              cluster   LLR p-value:                3.570e-95
==================================================================================================
                                     coef    std err          z      P>|z|      [0.025      0.975]
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Intercept                         -1.2645      0.078    -16.213      0.000      -1.417      -1.112
C(crisis)[T.1]                     0.5175      0.086      6.031      0.000       0.349       0.686
C(gender)[T.M]                     0.0425      0.049      0.868      0.386      -0.054       0.139
C(gender)[T.M]:C(crisis)[T.1]     -0.0401      0.055     -0.727      0.467      -0.148       0.068
spend_k                            0.0178      0.002      7.989      0.000       0.013       0.022
spend_k:C(crisis)[T.1]            -0.0095      0.002     -5.135      0.000      -0.013      -0.006
car_age                           -0.0122      0.003     -4.268      0.000      -0.018      -0.007
car_age:C(crisis)[T.1]            -0.0062      0.003     -1.934      0.053      -0.012    8.39e-05
eng_l                              0.2120      0.033      6.483      0.000       0.148       0.276
eng_l:C(crisis)[T.1]               0.0120      0.035      0.338      0.735      -0.057       0.081
==================================================================================================
```

```
==============================================================================================

===== A40 =====
                           Logit Regression Results
==============================================================================
Dep. Variable:                   fine   No. Observations:                17746
Model:                          Logit   Df Residuals:                    17736
Method:                           MLE   Df Model:                            9
Date:                Sun, 20 Sep 2026   Pseudo R-squ.:                 0.01403
Time:                        15:47:36   Log-Likelihood:                -10806.
converged:                       True   LL-Null:                       -10960.
Covariance Type:              cluster   LLR p-value:                 6.305e-61
==============================================================================================
                                 coef    std err          z      P>|z|      [0.025      0.975]
----------------------------------------------------------------------------------------------
Intercept                     -1.5386      0.098    -15.775      0.000      -1.730      -1.347
C(crisis)[T.1]                 0.5681      0.105      5.391      0.000       0.362       0.775
C(gender)[T.M]                 0.0867      0.061      1.421      0.155      -0.033       0.206
C(gender)[T.M]:C(crisis)[T.1] -0.0737      0.068     -1.077      0.281      -0.208       0.060
spend_k                        0.0191      0.002      8.931      0.000       0.015       0.023
spend_k:C(crisis)[T.1]        -0.0073      0.002     -3.100      0.002      -0.012      -0.003
car_age                       -0.0137      0.004     -3.189      0.001      -0.022      -0.005
car_age:C(crisis)[T.1]        -0.0089      0.005     -1.812      0.070      -0.019       0.001
eng_l                          0.1954      0.041      4.752      0.000       0.115       0.276
eng_l:C(crisis)[T.1]          -0.0093      0.042     -0.221      0.825      -0.092       0.073
==============================================================================================
```

46636 23318

Logit Regression Results

Dep. Variable:	fine	No. Observations:	46636
Model:	Logit	Df Residuals:	46620
Method:	MLE	Df Model:	15
Date:	Sun, 20 Sep 2026	Pseudo R-squ.:	0.01603
Time:	14:58:20	Log-Likelihood:	-29360.
converged:	True	LL-Null:	-29838.
Covariance Type:	cluster	LLR p-value:	2.819e-194

	coef	std err	z	P>|z|	[0.025	0.975]
Intercept	-1.4998	0.255	-5.873	0.000	-2.000	-0.999
C(crisis)[T.1]	0.8861	0.297	2.980	0.003	0.303	1.469
C(gender)[T.M]	0.0498	0.038	1.324	0.185	-0.024	0.124
C(age_type_code)[T.A20]	0.2400	0.249	0.964	0.335	-0.248	0.728
C(age_type_code)[T.A40]	-0.0279	0.250	-0.112	0.911	-0.517	0.461
C(age_type_code)[T.A60]	-0.1286	0.265	-0.486	0.627	-0.648	0.391
C(gender)[T.M]:C(crisis)[T.1]	-0.0438	0.042	-1.034	0.301	-0.127	0.039
C(age_type_code)[T.A20]:C(crisis)[T.1]	-0.3368	0.291	-1.159	0.247	-0.906	0.233
C(age_type_code)[T.A40]:C(crisis)[T.1]	-0.3539	0.291	-1.215	0.224	-0.925	0.217
C(age_type_code)[T.A60]:C(crisis)[T.1]	-0.5304	0.309	-1.717	0.086	-1.136	0.075
spend_k	0.0185	0.002	11.885	0.000	0.015	0.022
spend_k:C(crisis)[T.1]	-0.0087	0.001	-6.081	0.000	-0.012	-0.006
car_age	-0.0130	0.002	-5.508	0.000	-0.018	-0.008
car_age:C(crisis)[T.1]	-0.0070	0.003	-2.645	0.008	-0.012	-0.002
eng_l	0.2054	0.025	8.103	0.000	0.156	0.255
eng_l:C(crisis)[T.1]	-0.0033	0.027	-0.124	0.902	-0.056	0.049

Ссылки на источники

https://www.citystgeorges.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0020/503408/ayuso-guillen-nielsen-vehicle-insurance-telematics.pdf

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0001457519306499

https://doi.org/10.2105/AJPH.2015.302579

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0332443